

Họ, tên thí sinh:
 Số báo danh:

Mã đề: 0101

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$			4		0		$+\infty$
	$-\infty$	$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$	

Giá trị cực đại của hàm số là

- A. -1 . B. 1 . C. 4 . D. 0 .

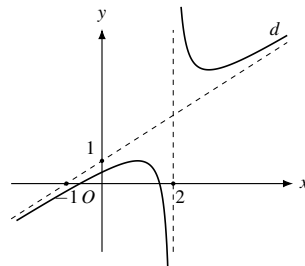
Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$			5		1		$+\infty$
	$-\infty$						

Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. $x = 0$. B. $x = 1$. C. $x = 2$. D. $x = 3$.

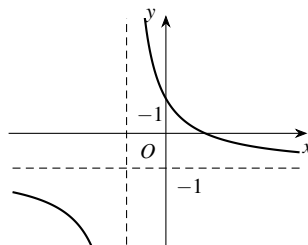
Câu 3. Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax^2 + bx + c}{px + q}$ ($a \neq 0$, $p \neq 0$, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu) có đồ thị như hình dưới đây.



Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

- A. $y = x - 1$. B. $y = -x + 1$. C. $y = x + 1$. D. $y = 2$.

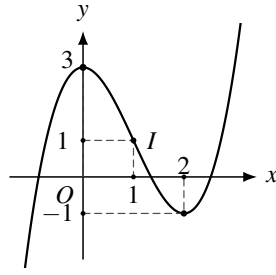
Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($ac \neq 0$, $ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình dưới đây.



Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

- A. $y = -1$. B. $y = 1$. C. $x = 1$. D. $x = -1$.

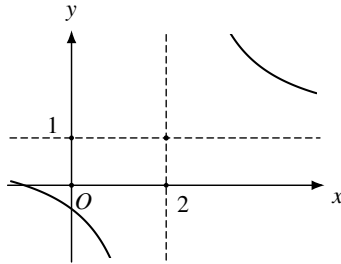
Câu 5. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây.



Tâm đối xứng của đồ thị là

- A.** $I(0; 1)$. **B.** $I(1; 1)$. **C.** $I(1; 0)$. **D.** $I(2; -1)$.

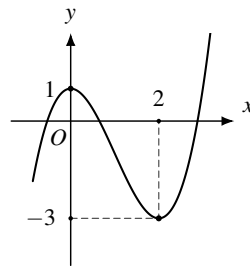
Câu 6. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0$, $ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình dưới đây.



Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?

- A.** $y = \frac{x+1}{x+2}$. **B.** $y = \frac{x-5}{x-2}$. **C.** $y = \frac{x+1}{x-2}$. **D.** $y = \frac{-x+1}{x-2}$.

Câu 7. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây.



Số điểm cực trị của hàm số là

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	—	—	—
$f(x)$	1 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 1	

Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.** Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 2)$.
B. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.
C. Hàm số đồng biến trên $(2; +\infty)$.
D. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; +\infty)$.

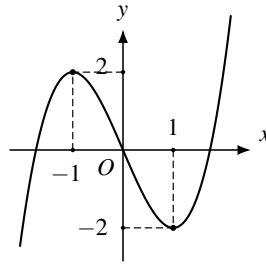
Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$		$-\infty$	1	$+\infty$	
				5	

Khoảng nào sau đây là một khoảng nghịch biến của hàm số?

- A.** $(-\infty; 1)$. **B.** $(1; 3)$. **C.** $(1; 2)$. **D.** $(3; +\infty)$.

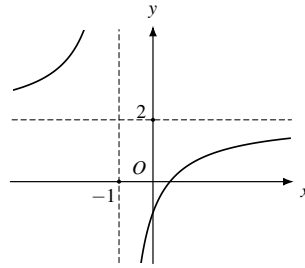
Câu 10. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây.



Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A.** $x = -1$. **B.** $x = 0$. **C.** $x = 1$. **D.** $x = 2$.

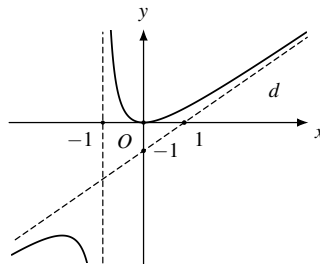
Câu 11. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0$, $ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình dưới đây.



Tâm đối xứng của đồ thị là

- A.** $I(1;2)$. **B.** $I(2;1)$. **C.** $I(-1;2)$. **D.** $I(2;-1)$.

Câu 12. Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax^2 + bx + c}{px + q}$ ($a \neq 0$, $p \neq 0$, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu) có đồ thị như hình dưới đây.

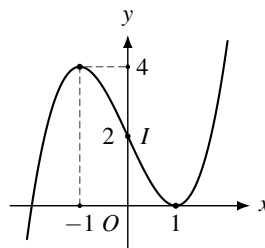


Đường tiệm cận xiên d của đồ thị có phương trình là

- A.** $y = x + 1$. **B.** $y = x - 1$. **C.** $y = -x - 1$. **D.** $y = -1$.

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

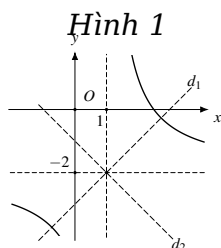
Câu 1. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây, trong đó $I(0;2)$ được đánh dấu.



Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

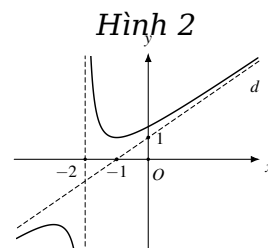
- a)** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;1)$. **b)** Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$.
c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 0. **d)** Điểm $I(0;2)$ là tâm đối xứng của đồ thị.

Câu 2. Cho các biểu diễn như dưới đây. Trong đó, Hình 1 và bảng biến thiên lần lượt là đồ thị và bảng biến thiên của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0$, $ad-bc \neq 0$); Hình 2 là đồ thị của hàm số $y = \frac{mx^2+nx+p}{qx+r}$ ($mq \neq 0$), trong đó đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu.



Bảng biến thiên

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		-	-
$f(x)$	-2	$\nearrow$	$+\infty$
		$\searrow$	-2



Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- Ở Hình 1, đường tiệm cận đứng của đồ thị là $x = 1$.
- Ở Hình 1, cả d_1 và d_2 đều là trục đối xứng của đồ thị.
- Bảng biến thiên cho thấy hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
- Ở Hình 2, đường tiệm cận xiên d có phương trình $y = x - 1$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x + 1$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x+1)(x-1)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.
- Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.
- Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1$.
- Giá trị cực tiểu của hàm số bằng -1 .

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2}{x-1}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(0; 1)$ và $(1; 2)$.
- Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.
- Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên $y = x + 1$.

PHẦN III: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x-1)(x-3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tìm điểm cực đại của hàm số đã cho.

Câu 2. Cho hàm số $y = g(x) = -x^3 + 3x + 2$ có đạo hàm $g'(x) = 3(1-x^2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Giá trị cực đại của hàm số bằng bao nhiêu?

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ có đạo hàm $f'(x) = \frac{-3}{(x-1)^2}$ với mọi $x \neq 1$. Trong hai khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$, hàm số nghịch biến trên bao nhiêu khoảng?

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ có đạo hàm $f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$ với mọi $x \neq -1$. Giá trị cực đại của hàm số bằng bao nhiêu?

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Gọi M và m lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số. Tính $M + m$.

Câu 6. Cho hai hàm số $y = g(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ và $y = h(x) = \frac{x^2-x-1}{x-2}$. Gọi a là tung độ tiệm cận ngang của đồ thị g , b là hệ số tự do của tiệm cận xiên $y = x + b$ của đồ thị h . Tính $a + b$.

HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ, tên thí sinh:
 Số báo danh:

Mã đề: 0102

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây.

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$			5		$+\infty$	
	$-\infty$	$\nearrow$		$\searrow$	-4	$\nearrow$

Khoảng nào sau đây là một khoảng đồng biến của hàm số?

- A. $(-\infty; -2)$. B. $(-2; 1)$. C. $(-2; +\infty)$. D. $(-\infty; 1)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x+1)(x-3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. $x = -1$. B. $x = 0$. C. $x = 9$. D. $x = 3$.

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{2x-3}{x+2}$. Đường tiệm cận đứng của đồ thị là

- A. $x = 2$. B. $x = -2$. C. $y = 2$. D. $y = -2$.

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{3x+1}{x-2}$. Đường tiệm cận ngang của đồ thị là

- A. $y = -2$. B. $x = 3$. C. $y = 3$. D. $y = 1$.

Câu 5. Cho hàm số $y = x - 1 + \frac{2}{x-1}$. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

- A. $y = x + 1$. B. $y = -x + 1$. C. $x = 1$. D. $y = x - 1$.

Câu 6. Đồ thị hàm số $y = 2 + \frac{4}{x-1}$ có tâm đối xứng là

- A. $I(1; 2)$. B. $I(2; 1)$. C. $I(-1; 2)$. D. $I(1; -2)$.

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+2)(x-1)^2(x-3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số là

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 8. Cho hàm số $y = x + 2 - \frac{1}{x+1}$. Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

- A. $I(1; 3)$. B. $I(-1; -2)$. C. $I(1; -1)$. D. $I(-1; 1)$.

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số có đúng một điểm cực trị.
 B. Hàm số có cực đại tại $x = -1$ và cực tiểu tại $x = 1$.
 C. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; -1)$.
 D. Tâm đối xứng của đồ thị là $I(1; 0)$.

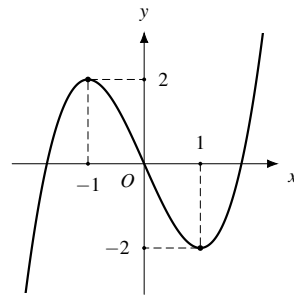
Câu 10. Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	$-$	$-$
$f(x)$	2	$+\infty$	2

Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên đã cho?

- A. $y = \frac{2x-5}{x-1}$. B. $y = \frac{x+1}{x-1}$. C. $y = \frac{2x+1}{x-1}$. D. $y = \frac{2x+1}{x+1}$.

Câu 11. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây.



Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình đã cho?

A. $y = -x^3 + 3x$.

B. $y = x^3 - 3x$.

C. $y = x^3 + 3x$.

D. $y = x^3 - 3x + 1$.

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	-2	$+\infty$	-2

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; -1)$.

B. Hàm số có cực trị tại $x = -1$.

C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.

D. Đồ thị không có tiệm cận ngang.

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

a) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = 3x(x - 2)$.

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

c) Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$.

d) Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số đã cho.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x+3}{x-1}$ có đạo hàm $y' = -\frac{4}{(x-1)^2}$ với mọi $x \neq 1$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

a) Tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

c) Đồ thị nhận điểm $I(1; 1)$ làm tâm đối xứng.

d) Hai đường thẳng $y = x$ và $y = -x + 2$ là hai trục đối xứng của đồ thị.

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{(x-2)^2 + 1}{x-2}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

a) Đồ thị có tiệm cận đứng $x = 2$.

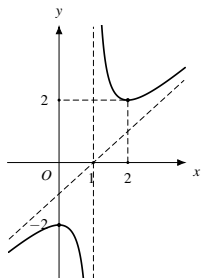
b) Đồ thị có tiệm cận xiên $y = x + 2$.

c) Hàm số có đúng hai điểm cực trị.

d) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.
c) Đồ thị có tiệm cận xiên $y = x + 1$.
d) Hình dưới đây là đồ thị của hàm số đã cho.



PHẦN III: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + 3x^2 - 24x + 1$. Tính tổng các giá trị của x tại đó hàm số đạt cực trị.

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{3x-2}{x+1}$. Gọi $I(a; b)$ là giao điểm hai đường tiệm cận. Tính ab .

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	5	-4	$+\infty$	

Tính hiệu giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số.

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 5}{x + 1}$. Tính hoành độ giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-2)^2(x+1)(x-4)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu 6. Cho hàm số $y = \frac{mx+3}{2x-1}$ có tiệm cận ngang $y = 2$. Tính m .

HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

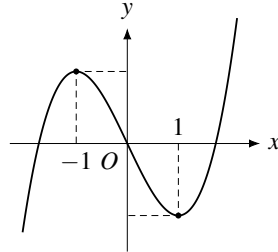
- Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ, tên thí sinh:
 Số báo danh:

Mã đề: 0103

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây.



Hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(1; +\infty)$. C. $(-1; 1)$. D. $(-\infty; 1)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-3	4	$-\infty$	

Giá trị cực tiểu của hàm số là

- A. -3 . B. -1 . C. 2 . D. 4 .

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{x-4}{2x+1}$. Tâm đối xứng của đồ thị là

- A. $I(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2})$. B. $I(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2})$. C. $I(2; 1)$. D. $I(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$.

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{2x+5}{x+1}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.
 B. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
 C. Hàm số có một điểm cực trị.
 D. Đồ thị không có tiệm cận ngang.

Câu 5. Cho hàm số $y = x + \frac{1}{x}$. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

- A. $y = x$. B. $y = x + 1$. C. $y = x - 1$. D. $x = 0$.

Câu 6. Cho hàm số $y = x + 1 + \frac{2}{x+1}$. Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

- A. $I(1; 2)$. B. $I(-1; 1)$. C. $I(-1; 0)$. D. $I(0; -1)$.

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x-1)(x+3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. $x = 1$. B. $x = -3$. C. $x = 3$. D. $x = -1$.

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x$. Tâm đối xứng của đồ thị là

- A. $I(-1; 0)$. B. $I(2; -2)$. C. $I(-2; 0)$. D. $I(-2; -2)$.

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x+2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Số khoảng đồng biến của hàm số là

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 10. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ ($ad \neq 0$), trong đó đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu. Bảng biến thiên của hàm số được cho như dưới đây:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$			-2		
	$-\infty$			$+\infty$	
				2	
					$+\infty$

Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên đã cho?

- A. $y = \frac{x^2 + 1}{x}$. B. $y = \frac{x^2 - 1}{x}$. C. $y = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$. D. $y = \frac{x^2 + 4}{x}$.

Câu 11. Cho hàm số $y = x + 2 + \frac{3}{x - 2}$. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

- A. $x = 2$. B. $y = 2$. C. $y = x + 2$. D. $y = x - 2$.

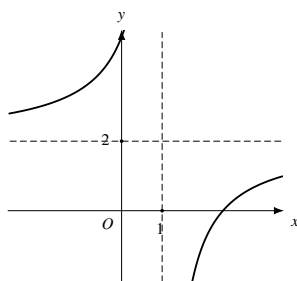
Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ và có đạo hàm $f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$. Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. $x = -1$. B. $x = 0$. C. $x = 2$. D. $x = -2$.

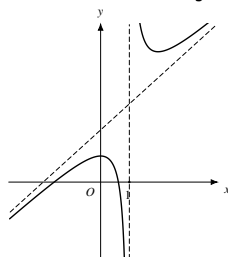
PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đạo hàm là $y' = -\frac{3}{(x-1)^2}$.
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
c) Đồ thị có tiệm cận ngang $y = 2$.
d) Hình dưới đây là đồ thị của hàm số đã cho.



Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ ($ad \neq 0$), trong đó đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu. Đồ thị của hàm số được cho như hình dưới đây.



Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đồ thị có tiệm cận đứng $x = 1$.
b) Đường tiệm cận xiên có phương trình $y = x + 2$.
c) Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2.
d) Hàm số nghịch biến trên toàn bộ $\mathbb{R}$.

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{(x-2)^2}{x-1}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.
- c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.
- d) Đồ thị có tiệm cận xiên $y = x - 3$.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x) = -x^3 + 3x + 1$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đạo hàm là $f'(x) = 3(1 - x^2)$.
- b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.
- c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 1.
- d) Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số đã cho.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-1	3	$-\infty$	

PHẦN III: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-3	$+\infty$	5	$+\infty$	

Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. Tính hiệu giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số.

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$. Gọi $I(a; b)$ là giao điểm hai đường tiệm cận. Tính $a + b$.

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2-1}{x-2}$. Tính tung độ giao điểm của đường tiệm cận xiên của đồ thị với trục tung.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+3)(x-1)^2(x-2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tính tổng các giá trị của x tại đó hàm số đạt cực trị.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3ax$, với $a > 0$. Biết hàm số đạt cực tiểu tại $x = 3$. Tính a .

HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ, tên thí sinh:
 Số báo danh:

Mã đề: 0104

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x-1)(x-3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Khoảng nghịch biến của hàm số là

- A. $(-\infty; 1)$. B. $(3; +\infty)$. C. $(-\infty; 3)$. D. $(1; 3)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây.

x	$-\infty$	0	4	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$ 7 $\searrow$	-1 $\nearrow$	$+\infty$	

Giá trị cực đại của hàm số là

- A. 0. B. 7. C. 4. D. -1.

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{3x-2}{x+4}$. Phương trình tiệm cận đứng là

- A. $x = -4$. B. $x = 4$. C. $y = 3$. D. $y = -4$.

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{-2x+5}{x-1}$. Phương trình tiệm cận ngang là

- A. $y = 2$. B. $x = 1$. C. $y = -2$. D. $y = 5$.

Câu 5. Cho hàm số $y = x - 1 + \frac{2}{x-2}$. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

- A. $y = x + 1$. B. $y = x - 1$. C. $y = -x + 1$. D. $x = 2$.

Câu 6. Đồ thị hàm số $y = -3 + \frac{5}{x+2}$ có tâm đối xứng là

- A. $I(2; -3)$. B. $I(-3; 2)$. C. $I(-2; 3)$. D. $I(-2; -3)$.

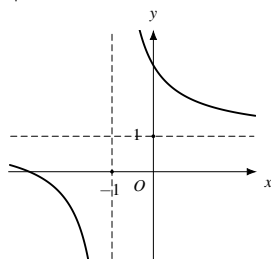
Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^2(x-2)(x-5)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số là

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 8. Cho hàm số $y = x + 1 + \frac{3}{x-1}$. Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

- A. $I(1; 1)$. B. $I(1; 2)$. C. $I(-1; 0)$. D. $I(2; 1)$.

Câu 9. Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình dưới đây.



Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình đã cho?

- A. $y = 1 + \frac{2}{x+1}$. B. $y = 1 - \frac{2}{x+1}$. C. $y = 1 + \frac{2}{x-1}$. D. $y = -1 + \frac{2}{x+1}$.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ và có đạo hàm $f'(x) = \frac{x^2-1}{x^2}$. Số điểm cực trị của hàm số là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 12x + 1$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số đạt cực trị tại $x = -2$ và $x = 2$.
 B. Hàm số không có cực trị.
 C. Hàm số có một điểm cực trị.
 D. Tâm đối xứng của đồ thị là $I(1;0)$.

Câu 12. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên đã cho?

- A. $y = -x^3 + 3x$.
 B. $y = x^3 + 3x$.
 C. $y = x^3 - 3x$.
 D. $y = x^3 - 3x + 1$.

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{(x+1)^2}{x+2}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

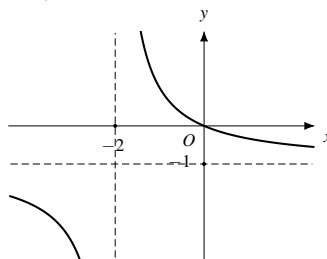
- a) Đạo hàm là $y' = \frac{(x+3)(x+1)}{(x+2)^2}$.
 b) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-3; -2)$ và $(-2; -1)$.
 c) Giá trị cực đại của hàm số bằng 0.
 d) Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số đã cho.

x	$-\infty$	-3	-2	-1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-4	$-\infty$	$+\infty$	0	$+\infty$

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Tập xác định là $\mathbb{R}$.
 b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;3)$.
 c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng -2 .
 d) Điểm $I(2;1)$ là tâm đối xứng của đồ thị.

Câu 3. Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0$, $ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình dưới đây.

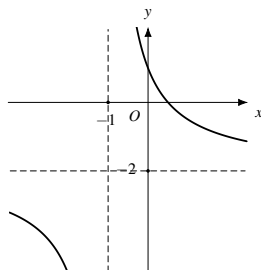


Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đồ thị có tiệm cận đứng $x = -2$.
 b) Đồ thị có tiệm cận ngang $y = 1$.
 c) Tâm đối xứng của đồ thị là $I(-2; -1)$.
 d) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{-2x+1}{x+1}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đạo hàm là $y' = -\frac{3}{(x+1)^2}$.
b) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
c) Đồ thị có tiệm cận ngang $y = 2$.
d) Hình dưới đây là đồ thị của hàm số đã cho.



PHẦN III: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = -x^3 + 3x + 1$. Tính tổng hai giá trị cực trị của hàm số.

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}$. Gọi $I(a; b)$ là giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị. Tính $a + b$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+2)^2(x-1)(x-3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tính tổng các giá trị của x tại đó hàm số đạt cực trị.

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1}$. Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số. Tính độ dài đoạn thẳng AB (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 4}{x}$. Tính hiệu giữa giá trị cực tiểu và giá trị cực đại của hàm số.

Câu 6. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$	-		-
$f(x)$	-1	$+\infty$	-1

Gọi $I(u; v)$ là tâm đối xứng của đồ thị hàm số. Tính $u + v$.

HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:

Mã đề: 0101

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$			4		0		$+\infty$
	$-\infty$		$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$

Giá trị cực đại của hàm số là

- A. -1 . B. 1 . C. 4 . D. 0 .

Lời giải.

Ta có: theo bảng biến thiên, tại $x = -1$ hàm số đạt giá trị cực đại bằng 4.

Chọn đáp án **C**

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	5	1	$+\infty$	

Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

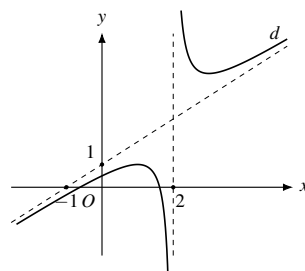
- A. $x = 0$. B. $x = 1$. C. $x = 2$. D. $x = 3$.

Lời giải.

Ta có: theo bảng biến thiên, hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.

Chọn đáp án **C**

Câu 3. Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax^2 + bx + c}{px + q}$ ($a \neq 0$, $p \neq 0$, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu) có đồ thị như hình dưới đây.



Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

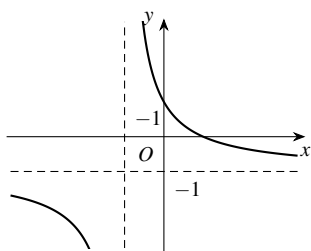
- A. $y = x - 1$. B. $y = -x + 1$. C. $y = x + 1$. D. $y = 2$.

Lời giải.

Ta có: theo hình vẽ, đường thẳng nét đứt xiên đi qua $(-1; 0)$ và $(0; 1)$, nên có phương trình $y = x + 1$.

Chọn đáp án **C**

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0$, $ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình dưới đây.



Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

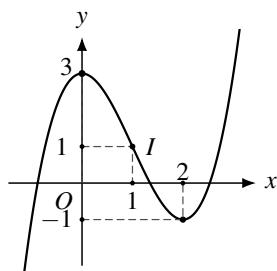
- A.** $y = -1$. **B.** $y = 1$. **C.** $x = 1$. **D.** $x = -1$.

Lời giải.

Ta có: theo hình vẽ, đường thẳng đứng mà hai nhánh đồ thị tiến sát là $x = -1$.

Chọn đáp án **D**

Câu 5. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây.



Tâm đối xứng của đồ thị là

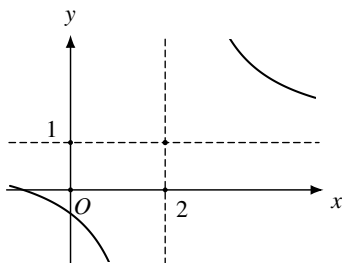
- A.** $I(0; 1)$. **B.** $I(1; 1)$. **C.** $I(1; 0)$. **D.** $I(2; -1)$.

Lời giải.

Ta có: trên hình, điểm $I(1; 1)$ là tâm đối xứng của đồ thị.

Chọn đáp án **B**

Câu 6. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0$, $ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình dưới đây.



Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?

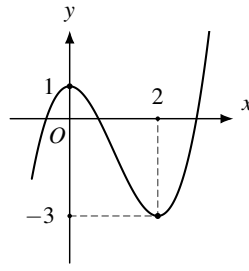
- A.** $y = \frac{x+1}{x+2}$. **B.** $y = \frac{x-5}{x-2}$. **C.** $y = \frac{x+1}{x-2}$. **D.** $y = \frac{-x+1}{x-2}$.

Lời giải.

Ta có: đồ thị có tiệm cận đứng $x = 2$, tiệm cận ngang $y = 1$; nhánh bên phải nằm phía trên đường tiệm cận ngang. Do đó hàm số phù hợp là $y = 1 + \frac{3}{x-2} = \frac{x+1}{x-2}$.

Chọn đáp án **C**

Câu 7. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây.



Số điểm cực trị của hàm số là

- A. 0. B. 1. **C. 2.** D. 3.

Lời giải.

Ta có: đồ thị có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu, nên hàm số có 2 điểm cực trị.
Chọn đáp án **C**

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	—	—	—
$f(x)$	1 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 1	

Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 2)$.
B. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.
 C. Hàm số đồng biến trên $(2; +\infty)$.
 D. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có: bảng biến thiên cho thấy $f'(x) < 0$ trên cả hai khoảng xác định $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.
Chọn đáp án **B**

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	−	
$f(x)$		$-\infty$	1	$+\infty$	
		$-\infty$		5	$+\infty$

Khoảng nào sau đây là một khoảng nghịch biến của hàm số?

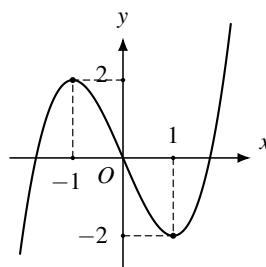
- A. $(-\infty; 1)$. B. $(1; 3)$. **C. $(1; 2)$.** D. $(3; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có: bảng biến thiên cho thấy hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(1; 2)$ và $(2; 3)$; trong các phương án chỉ có $(1; 2)$ phù hợp.

Chọn đáp án **C**

Câu 10. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây.



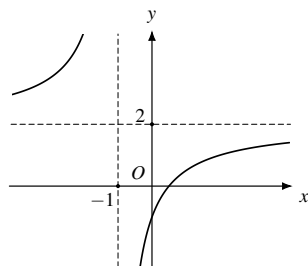
Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. $x = -1$. B. $x = 0$. **C. $x = 1$.** D. $x = 2$.

Lời giải.

Ta có: theo đường dóng trên hình, điểm cực tiểu có hoành độ 1.
Chọn đáp án **C**

Câu 11. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình dưới đây.



Tâm đối xứng của đồ thị là

A. $I(1; 2)$.

B. $I(2; 1)$.

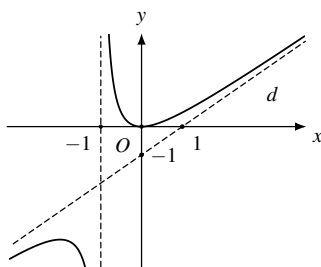
C. $I(-1; 2)$.

D. $I(2; -1)$.

Lời giải.

Ta có hai tiệm cận $x = -1$ và $y = 2$ cắt nhau tại $I(-1; 2)$; đây là tâm đối xứng của đồ thị.
Chọn đáp án **C**

Câu 12. Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax^2 + bx + c}{px + q}$ ($a \neq 0, p \neq 0$, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu) có đồ thị như hình dưới đây.



Đường tiệm cận xiên d của đồ thị có phương trình là

A. $y = x + 1$.

B. $y = x - 1$.

C. $y = -x - 1$.

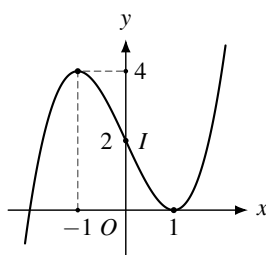
D. $y = -1$.

Lời giải.

Ta có: đường thẳng nét đứt d có hệ số góc 1 và cắt trục tung tại -1 , nên $d: y = x - 1$.
Chọn đáp án **B**

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây, trong đó $I(0; 2)$ được đánh dấu.



Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.

b) Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$.

c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 0.

d) Điểm $I(0; 2)$ là tâm đối xứng của đồ thị.

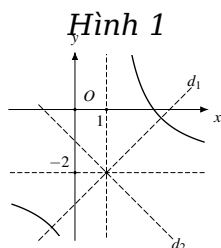
Lời giải.

Ta có: từ đồ thị, hàm số giảm trên $(-1; 1)$; điểm cực đại có hoành độ -1 , giá trị cực tiểu bằng 0 và $I(0; 2)$ là tâm đối xứng.

Chọn đáp án

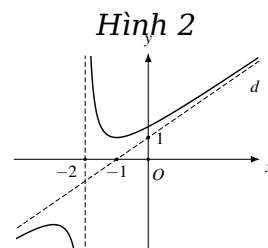
a sai	b đúng	c đúng	d đúng
-------	--------	--------	--------

Câu 2. Cho các biểu diễn như dưới đây. Trong đó, Hình 1 và bảng biến thiên lần lượt là đồ thị và bảng biến thiên của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad-bc \neq 0$); Hình 2 là đồ thị của hàm số $y = \frac{mx^2+nx+p}{qx+r}$ ($mq \neq 0$), trong đó đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu.



Bảng biến thiên

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		-	-
$f(x)$	-2	$\nearrow$	$+\infty$



Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Ở Hình 1, đường tiệm cận đứng của đồ thị là $x = 1$.
- b) Ở Hình 1, cả d_1 và d_2 đều là trục đối xứng của đồ thị.
- c) Bảng biến thiên cho thấy hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
- d) Ở Hình 2, đường tiệm cận xiên d có phương trình $y = x - 1$.

Lời giải.

Ta có: Hình 1 có tiệm cận đứng $x = 1$ và hai trục đối xứng d_1, d_2 ; bảng biến thiên cho thấy hàm giảm trên hai khoảng xác định. Ở Hình 2, đường thẳng d đi qua $(-1; 0)$ và $(0; 1)$ nên có phương trình $y = x + 1$, do đó ý d) sai.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x + 1$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x+1)(x-1)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.
- b) Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.
- c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1$.
- d) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng -1 .

Lời giải.

Ta có dấu của f' là $+, 0, -, 0, +$ tại các mốc $-1, 1$. Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$ và cực tiểu tại $x = 1$, với $f(1) = -1$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2}{x-1}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- b) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(0; 1)$ và $(1; 2)$.
- c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.
- d) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên $y = x + 1$.

Lời giải.

Ta có tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Ta có $y' = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$. Đạo hàm đổi dấu từ $+$ sang $-$ tại $x = 0$ (cực đại), từ $-$ sang $+$ tại $x = 2$ (cực tiểu); $x = 1$ không thuộc tập xác định. Vì $y = x + 1 + \frac{1}{x-1}$ và $\frac{1}{x-1} \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow \pm\infty$, tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng

PHẦN III: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x-1)(x-3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tìm điểm cực đại của hàm số đã cho.

Lời giải.

Ta có $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm khi x đi qua 1, nên điểm cực đại của hàm số là $x = 1$.

Đáp án: ☒ 1

Câu 2. Cho hàm số $y = g(x) = -x^3 + 3x + 2$ có đạo hàm $g'(x) = 3(1 - x^2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Giá trị cực đại của hàm số bằng bao nhiêu?

Lời giải.

Ta có đạo hàm đổi dấu từ + sang - tại $x = 1$. Do đó giá trị cực đại là $g(1) = -1 + 3 + 2 = 4$.

Đáp án: **4**

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ có đạo hàm $f'(x) = \frac{-3}{(x-1)^2}$ với mọi $x \neq 1$. Trong hai khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$, hàm số nghịch biến trên bao nhiêu khoảng?

Lời giải.

Ta có tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ và $f'(x) < 0$ trên từng khoảng $(-\infty; 1)$, $(1; +\infty)$. Có 2 khoảng nghịch biến cần xét.

Đáp án: **2**

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ có đạo hàm $f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$ với mọi $x \neq -1$. Giá trị cực đại của hàm số bằng bao nhiêu?

Lời giải.

Ta có đạo hàm đổi dấu từ + sang - tại $x = -2$ nên giá trị cực đại là $f(-2) = \frac{4}{-1} = -4$. Điểm $x = -1$ không thuộc tập xác định.

Đáp án: **-4**

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Gọi M và m lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số. Tính $M + m$.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3x(x-2)$, nên hàm số đạt cực trị tại $x = 0$ và $x = 2$. Ta có $M = f(0) = 1$, $m = f(2) = -3$, do đó $M + m = -2$.

Đáp án: **-2**

Câu 6. Cho hai hàm số $y = g(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ và $y = h(x) = \frac{x^2-x-1}{x-2}$. Gọi a là tung độ tiệm cận ngang của đồ thị g , b là hệ số tự do của tiệm cận xiên $y = x + b$ của đồ thị h . Tính $a + b$.

Lời giải.

Ta có: với g , tiệm cận ngang là $y = 2$ nên $a = 2$. Với h , ta có $h(x) = x + 1 + \frac{1}{x-2}$ nên tiệm cận xiên là $y = x + 1$, suy ra $b = 1$. Vậy $a + b = 3$.

Đáp án: **3**

HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:

Mã đề: 0102

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây.

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$			5		$+\infty$	
	$-\infty$	$\nearrow$		$\searrow$	-4	$\nearrow$

Khoảng nào sau đây là một khoảng đồng biến của hàm số?

- A. $(-\infty; -2)$. B. $(-2; 1)$. C. $(-2; +\infty)$. D. $(-\infty; 1)$.

Lời giải.

Ta có: theo bảng biến thiên, $f'(x) > 0$ trên $(-\infty; -2)$ và $(1; +\infty)$.

Chọn đáp án **A**

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x+1)(x-3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. $x = -1$. B. $x = 0$. C. $x = 9$. D. $x = 3$.

Lời giải.

Ta có $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương khi x đi qua 3, nên hàm số đạt cực tiểu tại $x = 3$.

Chọn đáp án **D**

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{2x-3}{x+2}$. Đường tiệm cận đứng của đồ thị là

- A. $x = 2$. B. $x = -2$. C. $y = 2$. D. $y = -2$.

Lời giải.

Ta có mẫu số bằng 0 tại $x = -2$ và tử số khác 0, nên tiệm cận đứng là $x = -2$.

Chọn đáp án **B**

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{3x+1}{x-2}$. Đường tiệm cận ngang của đồ thị là

- A. $y = -2$. B. $x = 3$. C. $y = 3$. D. $y = 1$.

Lời giải.

Ta có tử và mẫu cùng bậc nên tiệm cận ngang là $y = 3$.

Chọn đáp án **C**

Câu 5. Cho hàm số $y = x - 1 + \frac{2}{x-1}$. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

- A. $y = x + 1$. B. $y = -x + 1$. C. $x = 1$. D. $y = x - 1$.

Lời giải.

Ta có $\frac{2}{x-1} \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow \pm\infty$, nên đường tiệm cận xiên có phương trình $y = x - 1$.

Chọn đáp án **D**

Câu 6. Đồ thị hàm số $y = 2 + \frac{4}{x-1}$ có tâm đối xứng là

- A. $I(1; 2)$. B. $I(2; 1)$. C. $I(-1; 2)$. D. $I(1; -2)$.

Lời giải.

Ta có hai tiệm cận $x = 1$ và $y = 2$ cắt nhau tại $I(1; 2)$, là tâm đối xứng của đồ thị.

Chọn đáp án **A**

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+2)(x-1)^2(x-3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số là

- A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Lời giải.

Ta có f' đổi dấu tại $x = -2$ và $x = 3$, không đổi dấu tại nghiệm kép $x = 1$. Vậy có 2 điểm cực trị.

Chọn đáp án **A**

Câu 8. Cho hàm số $y = x + 2 - \frac{1}{x+1}$. Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

A. $I(1;3)$. **B.** $I(-1;-2)$. **C.** $I(1;-1)$. **D.** $I(-1;1)$.

Lời giải.

Ta có đường tiệm cận đứng $x = -1$ và đường tiệm cận xiên $y = x + 2$. Hai đường thẳng này cắt nhau tại $I(-1;1)$.

Chọn đáp án **D**

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A.** Hàm số có đúng một điểm cực trị.
B. Hàm số có cực đại tại $x = -1$ và cực tiểu tại $x = 1$.
C. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; -1)$.
D. Tâm đối xứng của đồ thị là $I(1;0)$.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3(x^2 - 1)$ nên cực đại tại $x = -1$, cực tiểu tại $x = 1$; tâm đối xứng là O .

Chọn đáp án **B**

Câu 10. Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$		$-$
$f(x)$	2 $\searrow$ $-\infty$		$+\infty$ $\searrow$ 2

Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên đã cho?

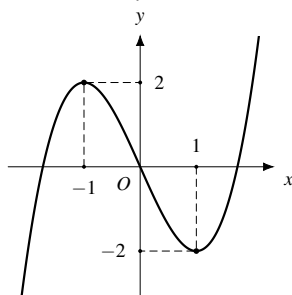
- A.** $y = \frac{2x-5}{x-1}$. **B.** $y = \frac{x+1}{x-1}$. **C.** $y = \frac{2x+1}{x-1}$. **D.** $y = \frac{2x+1}{x+1}$.

Lời giải.

Ta có: bảng biến thiên cho thấy tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận ngang $y = 2$ và hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. Hàm $y = 2 + \frac{3}{x-1}$ đáp ứng cả ba điều kiện.

Chọn đáp án **C**

Câu 11. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây.



Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình đã cho?

- A.** $y = -x^3 + 3x$. **B.** $y = x^3 - 3x$. **C.** $y = x^3 + 3x$. **D.** $y = x^3 - 3x + 1$.

Lời giải.

Ta có: đồ thị đi qua O , có cực đại $(-1;2)$ và cực tiểu $(1;-2)$; phù hợp với $y = x^3 - 3x$.

Chọn đáp án **B**

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	-2	$+\infty$	-2

Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; -1)$.
- B. Hàm số có cực trị tại $x = -1$.
- C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.
- D. Đồ thị không có tiệm cận ngang.

Lời giải.

Ta có: bảng dấu cho thấy $f'(x) > 0$ trên cả hai khoảng xác định.

Chọn đáp án **C**

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = 3x(x-2)$.
- b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.
- c) Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$.
- d) Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số đã cho.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3x(x-2)$, nên dấu đạo hàm là $+, 0, -, 0, +$. Cực đại tại $x = 0$ với giá trị 2 ; cực tiểu tại $x = 2$ với giá trị -2 . Bảng biến thiên ở ý d) đúng.

Chọn đáp án **a đúng | b đúng | c sai | d đúng**

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x+3}{x-1}$ có đạo hàm $y' = -\frac{4}{(x-1)^2}$ với mọi $x \neq 1$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
- c) Đồ thị nhận điểm $I(1; 1)$ làm tâm đối xứng.
- d) Hai đường thẳng $y = x$ và $y = -x + 2$ là hai trục đối xứng của đồ thị.

Lời giải.

Ta có $y = 1 + \frac{4}{x-1}$, do đó $y' < 0$ trên mỗi khoảng xác định và tâm đối xứng là $I(1; 1)$. Hai trục đối xứng có phương trình $y - 1 = \pm(x - 1)$.

Chọn đáp án **a đúng | b sai | c đúng | d đúng**

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{(x-2)^2 + 1}{x-2}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đồ thị có tiệm cận đứng $x = 2$.
- b) Đồ thị có tiệm cận xiên $y = x + 2$.
- c) Hàm số có đúng hai điểm cực trị.
- d) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.

Lời giải.

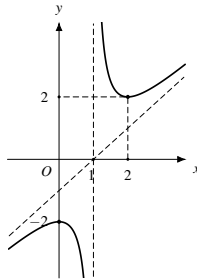
Ta có đạo hàm $y' = 1 - \frac{1}{(x-2)^2}$ có hai nghiệm $x = 1, 3$. Hàm số không xác định tại $x = 2$, nên không thể nói nghịch biến trên toàn khoảng $(1; 3)$; tiệm cận xiên là $y = x - 2$.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đạo hàm của hàm số là $y' = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.
- b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.
- c) Đồ thị có tiệm cận xiên $y = x + 1$.
- d) Hình dưới đây là đồ thị của hàm số đã cho.



Lời giải.

Ta có $y = x - 1 + \frac{1}{x-1}$. Hàm số có cực đại $(0; -2)$, cực tiểu $(2; 2)$, tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận xiên $y = x - 1$. Đồ thị ý d) biểu diễn đúng các đặc điểm đó.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

PHẦN III: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + 3x^2 - 24x + 1$. Tính tổng các giá trị của x tại đó hàm số đạt cực trị.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3(x+4)(x-2)$; đạo hàm đổi dấu tại $x = -4$ và $x = 2$. Tổng cần tìm là $-4 + 2 = -2$.

Đáp án:

-2

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{3x-2}{x+1}$. Gọi $I(a; b)$ là giao điểm hai đường tiệm cận. Tính ab .

Lời giải.

Ta có các tiệm cận $x = -1$ và $y = 3$ cắt nhau tại $I(-1; 3)$, nên $ab = -3$.

Đáp án:

-3

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	5	-4	$+\infty$	

Tính hiệu giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số.

Lời giải.

Ta có hiệu cần tìm bằng $5 - (-4) = 9$.

Đáp án: **9**

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 5}{x + 1}$. Tính hoành độ giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị.

Lời giải.

Ta có $y = x + 1 + \frac{4}{x + 1}$ nên giao điểm có hoành độ -1 .

Đáp án: **-1**

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 2)^2(x + 1)(x - 4)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

Lời giải.

Ta có đạo hàm đổi dấu tại các nghiệm đơn -1 và 4 , không đổi dấu tại nghiệm kép 2 .

Đáp án: **2**

Câu 6. Cho hàm số $y = \frac{mx + 3}{2x - 1}$ có tiệm cận ngang $y = 2$. Tính m .

Lời giải.

Ta có: tiệm cận ngang có tung độ $\frac{m}{2} = 2$, nên $m = 4$.

Đáp án: **4**

HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

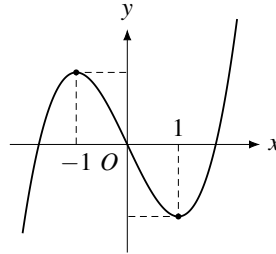
- Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:

Mã đề: 0103

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây.



Hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(1; +\infty)$. C. $(-1; 1)$. D. $(-\infty; 1)$.

Lời giải.

Ta có: đồ thị đi xuống từ cực đại tại $x = -1$ đến cực tiểu tại $x = 1$.

Chọn đáp án **C**

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-3	4	$-\infty$	

Giá trị cực tiểu của hàm số là

- A. -3 . B. -1 . C. 2 . D. 4 .

Lời giải.

Ta có: tại $x = -1$, đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương, giá trị cực tiểu là -3 .

Chọn đáp án **A**

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{x-4}{2x+1}$. Tâm đối xứng của đồ thị là

- A. $I(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2})$. B. $I(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2})$. C. $I(2; 1)$. D. $I(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$.

Lời giải.

Ta có hai tiệm cận là $x = -\frac{1}{2}$ và $y = \frac{1}{2}$.

Chọn đáp án **D**

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{2x+5}{x+1}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.
B. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
C. Hàm số có một điểm cực trị.
D. Đồ thị không có tiệm cận ngang.

Lời giải.

Ta có $y' = \frac{-3}{(x+1)^2} < 0$ trên từng khoảng xác định.

Chọn đáp án **B**

Câu 5. Cho hàm số $y = x + \frac{1}{x}$. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

- A. $y = x$. B. $y = x + 1$. C. $y = x - 1$. D. $x = 0$.

Lời giải.

Ta có $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow \pm\infty$, nên đường tiệm cận xiên có phương trình $y = x$.

Chọn đáp án **A**

Câu 6. Cho hàm số $y = x + 1 + \frac{2}{x+1}$. Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

A. $I(1;2)$.

B. $I(-1;1)$.

C. $I(-1;0)$.

D. $I(0;-1)$.

Lời giải.

Ta có đường tiệm cận đứng $x = -1$ và đường tiệm cận xiên $y = x + 1$. Hai đường thẳng này cắt nhau tại $I(-1;0)$.

Chọn đáp án **C**

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x-1)(x+3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. $x = 1$.

B. $x = -3$.

C. $x = 3$.

D. $x = -1$.

Lời giải.

Ta có $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm khi x đi qua -3 , nên hàm số đạt cực đại tại $x = -3$.

Chọn đáp án **B**

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x$. Tâm đối xứng của đồ thị là

A. $I(-1;0)$.

B. $I(2;-2)$.

C. $I(-2;0)$.

D. $I(-2;-2)$.

Lời giải.

Ta có $f(x) = (x+2)^3 - 3(x+2) - 2$. Đồ thị nhận $I(-2;-2)$ làm tâm đối xứng.

Chọn đáp án **D**

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x+2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Số khoảng đồng biến của hàm số là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Lời giải.

Ta có bảng dấu của f' là $-, +, -, +$, nên có hai khoảng đồng biến $(-2,0)$ và $(1,+\infty)$.

Chọn đáp án **C**

Câu 10. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ ($ad \neq 0$), trong đó đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu. Bảng biến thiên của hàm số được cho như dưới đây:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-2	$+\infty$	2	$+\infty$

Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên đã cho?

A. $y = \frac{x^2 + 1}{x}$.

B. $y = \frac{x^2 - 1}{x}$.

C. $y = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$.

D. $y = \frac{x^2 + 4}{x}$.

Lời giải.

Ta có: bảng biến thiên có tiệm cận đứng $x = 0$; đồ thị có hai điểm cực trị $M(-1;-2)$ và $N(1;2)$, phù hợp với $y = x + \frac{1}{x}$.

Chọn đáp án **A**

Câu 11. Cho hàm số $y = x + 2 + \frac{3}{x-2}$. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

A. $x = 2$.

B. $y = 2$.

C. $y = x + 2$.

D. $y = x - 2$.

Lời giải.

Ta có $\frac{3}{x-2} \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow \pm\infty$, nên đường tiệm cận xiên có phương trình $y = x + 2$.

Chọn đáp án **C**

Câu 12. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ và có đạo hàm $f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$. Điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. $x = -1$.

B. $x = 0$.

C. $x = 2$.

D. $x = -2$.

Lời giải.

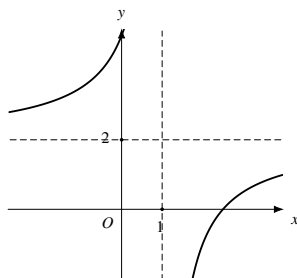
Ta có $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm khi x đi qua -2 , nên hàm số đạt cực đại tại $x = -2$.

Chọn đáp án **D**

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đạo hàm là $y' = -\frac{3}{(x-1)^2}$.
- b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
- c) Đồ thị có tiệm cận ngang $y = 2$.
- d) Hình dưới đây là đồ thị của hàm số đã cho.



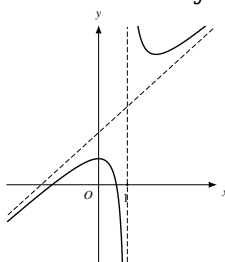
Lời giải.

Ta có $y = 2 + \frac{3}{x-1}$ nên $y' < 0$. Hình ở ý d) có nhánh phải nằm dưới tiệm cận ngang (ứng với $2 - \frac{3}{x-1}$), trái với hàm đã cho.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ ($ad \neq 0$), trong đó đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu. Đồ thị của hàm số được cho như hình dưới đây.



Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đồ thị có tiệm cận đứng $x = 1$.
- b) Đường tiệm cận xiên có phương trình $y = x + 2$.
- c) Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2.
- d) Hàm số nghịch biến trên toàn bộ $\mathbb{R}$.

Lời giải.

Ta có: đồ thị tương ứng $y = x + 2 + \frac{1}{x-1}$, nên $y(0) = 1$; hàm số không xác định tại $x = 1$.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{(x-2)^2}{x-1}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.
- c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.
- d) Đồ thị có tiệm cận xiên $y = x - 3$.

Lời giải.

Ta có $y = x - 3 + \frac{1}{x-1}$ và $y' = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$, đổi dấu + sang - tại $x = 0$ (cực đại), từ - sang + tại $x = 2$ (cực tiểu).

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x) = -x^3 + 3x + 1$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đạo hàm là $f'(x) = 3(1 - x^2)$.
- b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.
- c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 1.
- d) Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số đã cho.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-1	3	$-\infty$	

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3(1 - x^2)$; cực tiểu tại $x = -1$ có giá trị -1 , cực đại tại $x = 1$ có giá trị 3 . Bảng biến thiên ở ý d) là đúng.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng

PHẦN III: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-3	$+\infty$	5	$+\infty$	

Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

Lời giải.

Ta có đạo hàm đổi dấu tại $x = -2$ và $x = 2$; $x = 0$ không thuộc tập xác định.

Đáp án: **2**

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. Tính hiệu giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3(x-1)(x-3)$, $f(1) = 5$, $f(3) = 1$, nên hiệu là 4.

Đáp án: **4**

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$. Gọi $I(a; b)$ là giao điểm hai đường tiệm cận. Tính $a + b$.

Lời giải.

Ta có hai tiệm cận là $x = 1$, $y = 2$ nên $a + b = 1 + 2 = 3$.

Đáp án: **3**

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 1}{x - 2}$. Tính tung độ giao điểm của đường tiệm cận xiên của đồ thị với trục tung.

Lời giải.

Ta có $y = x + 2 + \frac{3}{x - 2}$. Tiệm cận xiên $y = x + 2$ cắt trục tung tại $(0; 2)$, nên tung độ cần tìm là 2.

Đáp án: **2**

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x + 3)(x - 1)^2(x - 2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tính tổng các giá trị của x tại đó hàm số đạt cực trị.

Lời giải.

Ta có: nghiệm đơn -3 và 2 làm đổi dấu đạo hàm; nghiệm kép 1 không làm đổi dấu. Tổng hai hoành độ cực trị là $-3 + 2 = -1$.

Đáp án: **-1**

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3ax$, với $a > 0$. Biết hàm số đạt cực tiểu tại $x = 3$. Tính a .

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3(x^2 - a)$; cực tiểu tại $x = \sqrt{a} = 3$ nên $a = 9$.

Đáp án: **9**

HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:

Mã đề: 0104

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x-1)(x-3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Khoảng nghịch biến của hàm số là

- A. $(-\infty; 1)$. B. $(3; +\infty)$. C. $(-\infty; 3)$. D. $(1; 3)$.

Lời giải.

Ta có $f'(x) < 0$ khi $1 < x < 3$, nên hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.
Chọn đáp án **D**

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây.

x	$-\infty$	0	4	$+\infty$			
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	7	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

Giá trị cực đại của hàm số là

- A. 0. B. 7. C. 4. D. -1.

Lời giải.

Ta có: tại $x = 0$, hàm đạt cực đại bằng 7.
Chọn đáp án **B**

Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{3x-2}{x+4}$. Phương trình tiệm cận đứng là

- A. $x = -4$. B. $x = 4$. C. $y = 3$. D. $y = -4$.

Lời giải.

Ta có mẫu số bằng 0 tại $x = -4$.
Chọn đáp án **A**

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{-2x+5}{x-1}$. Phương trình tiệm cận ngang là

- A. $y = 2$. B. $x = 1$. C. $y = -2$. D. $y = 5$.

Lời giải.

Ta có tỉ số hệ số bậc cao nhất là -2 .
Chọn đáp án **C**

Câu 5. Cho hàm số $y = x - 1 + \frac{2}{x-2}$. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

- A. $y = x + 1$. B. $y = x - 1$. C. $y = -x + 1$. D. $x = 2$.

Lời giải.

Ta có $\frac{2}{x-2} \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow \pm\infty$, nên đường tiệm cận xiên có phương trình $y = x - 1$.
Chọn đáp án **B**

Câu 6. Đồ thị hàm số $y = -3 + \frac{5}{x+2}$ có tâm đối xứng là

- A. $I(2; -3)$. B. $I(-3; 2)$. C. $I(-2; 3)$. D. $I(-2; -3)$.

Lời giải.

Ta có hai tiệm cận $x = -2$ và $y = -3$ cắt nhau tại tâm.
Chọn đáp án **D**

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^2(x-2)(x-5)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số là

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Lời giải.

Ta có: nghiệm kép -1 không làm đổi dấu; đạo hàm đổi dấu tại 2 và 5.
Chọn đáp án **D**

Câu 8. Cho hàm số $y = x + 1 + \frac{3}{x-1}$. Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

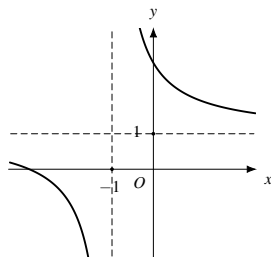
A. $I(1;1)$. B. $I(1;2)$. C. $I(-1;0)$. D. $I(2;1)$.

Lời giải.

Ta có đường tiệm cận đứng $x = 1$ và đường tiệm cận xiên $y = x + 1$. Hai đường thẳng này cắt nhau tại $I(1;2)$.

Chọn đáp án **B**

Câu 9. Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình dưới đây.



Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình đã cho?

- A. $y = 1 + \frac{2}{x+1}$. B. $y = 1 - \frac{2}{x+1}$. C. $y = 1 + \frac{2}{x-1}$. D. $y = -1 + \frac{2}{x+1}$.

Lời giải.

Ta có: đồ thị có tiệm cận đứng $x = -1$, tiệm cận ngang $y = 1$; nhánh bên phải nằm trên tiệm cận ngang nên phần dư $\frac{2}{x+1}$ dương khi $x > -1$.

Chọn đáp án **A**

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ và có đạo hàm $f'(x) = \frac{x^2-1}{x^2}$. Số điểm cực trị của hàm số là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 0$ khi $x = -1$ hoặc $x = 1$; cả hai giá trị đều thuộc tập xác định và đạo hàm đổi dấu khi đi qua mỗi giá trị. Vậy hàm số có hai điểm cực trị.

Chọn đáp án **C**

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 12x + 1$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số đạt cực trị tại $x = -2$ và $x = 2$. B. Hàm số không có cực trị.
C. Hàm số có một điểm cực trị. D. Tâm đối xứng của đồ thị là $I(1;0)$.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3(x^2 - 4)$, nên hàm số đạt cực trị tại $x = -2$ và $x = 2$; tâm đối xứng là $(0,1)$.

Chọn đáp án **A**

Câu 12. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$			2		-2		$+\infty$
	$-\infty$						

Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên đã cho?

- A. $y = -x^3 + 3x$. B. $y = x^3 + 3x$. C. $y = x^3 - 3x$. D. $y = x^3 - 3x + 1$.

Lời giải.

Ta có: hàm số $y = x^3 - 3x$ có đạo hàm $3(x^2 - 1)$ và giá trị cực đại 2, cực tiểu -2 đúng như bảng biến thiên.

Chọn đáp án **C**

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{(x+1)^2}{x+2}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đạo hàm là $y' = \frac{(x+3)(x+1)}{(x+2)^2}$.
b) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-3; -2)$ và $(-2; -1)$.
c) Giá trị cực đại của hàm số bằng 0.
d) Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số đã cho.

x	$-\infty$	-3	-2	-1	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	-4	$+\infty$	0	$+\infty$

Lời giải.

Ta có $y = x + \frac{1}{x+2}$, đạo hàm đổi $+$ sang $-$ tại $x = -3$ (cực đại -4), đổi $-$ sang $+$ tại $x = -1$ (cực tiểu 0).

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

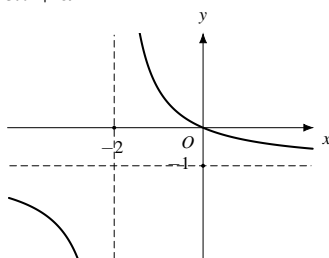
- a) Tập xác định là $\mathbb{R}$.
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; 3)$.
c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng -2 .
d) Điểm $I(2; 1)$ là tâm đối xứng của đồ thị.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3(x-1)(x-3)$. Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$ với giá trị cực đại bằng 2, đạt cực tiểu tại $x = 3$ với giá trị cực tiểu bằng -2 ; tâm đối xứng là $I(2; 0)$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai

Câu 3. Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình dưới đây.



Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đồ thị có tiệm cận đứng $x = -2$.
b) Đồ thị có tiệm cận ngang $y = 1$.
c) Tâm đối xứng của đồ thị là $I(-2; -1)$.
d) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

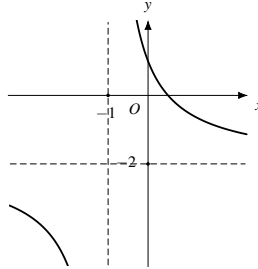
Lời giải.

Ta có: đồ thị tương ứng $y = -1 + \frac{2}{x+2}$ nên tiệm cận ngang là $y = -1$ và đạo hàm âm trên hai khoảng xác định.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{-2x+1}{x+1}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đạo hàm là $y' = -\frac{3}{(x+1)^2}$.
- b) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
- c) Đồ thị có tiệm cận ngang $y = 2$.
- d) Hình dưới đây là đồ thị của hàm số đã cho.



Lời giải.

Ta có $y = -2 + \frac{3}{x+1}$. Tiệm cận đứng là $x = -1$, tiệm cận ngang là $y = -2$. Hình ở ý d) có các nhánh đúng với dấu của $\frac{3}{x+1}$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☒ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng

PHẦN III: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = -x^3 + 3x + 1$. Tính tổng hai giá trị cực trị của hàm số.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3(1 - x^2)$, hai giá trị cực trị là -1 và 3 ; tổng bằng 2 .

Đáp án: ☒ 2

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}$. Gọi $I(a; b)$ là giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị. Tính $a + b$.

Lời giải.

Ta có $y = x + 1 + \frac{4}{x-2}$. Tiệm cận đứng $x = 2$ và tiệm cận xiên $y = x + 1$ cắt nhau tại $I(2; 3)$, nên $a + b = 5$.

Đáp án: ☒ 5

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+2)^2(x-1)(x-3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tính tổng các giá trị của x tại đó hàm số đạt cực trị.

Lời giải.

Ta có: chỉ hai nghiệm đơn $1, 3$ làm đạo hàm đổi dấu; tổng các giá trị cần tìm là $1 + 3 = 4$.

Đáp án: ☒ 4

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1}$. Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số. Tính độ dài đoạn thẳng AB (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải.

Ta có $y = x - 1 + \frac{4}{x-1}$ và $y' = 1 - \frac{4}{(x-1)^2} = \frac{(x+1)(x-3)}{(x-1)^2}$. Đạo hàm đổi dấu tại $x = -1$ và $x = 3$. Suy ra hai điểm cực trị của đồ thị là $A(-1; -4)$ và $B(3; 4)$. Do đó $AB = \sqrt{(3+1)^2 + (4+4)^2} = 4\sqrt{5} \approx 8,94$. Vậy độ dài đoạn thẳng AB làm tròn đến hàng phần trăm là $8,94$.

Đáp án: ☒ 8,94

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 4}{x}$. Tính hiệu giữa giá trị cực tiểu và giá trị cực đại của hàm số.

Lời giải.

Ta có $f(x) = x - 1 + \frac{4}{x}$ và $f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2}$. Hàm số đạt cực đại tại $x = -2$ với $f(-2) = -5$, đạt cực tiểu tại $x = 2$ với $f(2) = 3$. Hiệu cần tìm là $3 - (-5) = 8$.

Đáp án: **8**

Câu 6. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$	-		-
$f(x)$	-1	$+\infty$	-1
	$\searrow$		$\searrow$
	$-\infty$		-1

Gọi $I(u;v)$ là tâm đối xứng của đồ thị hàm số. Tính $u+v$.

Lời giải.

Ta có giao điểm hai tiệm cận $x = -2$ và $y = -1$ là tâm đối xứng $I(-2; -1)$ của đồ thị hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất. Do đó $u+v = -3$.

Đáp án: **-3**

HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;

- Giám thị không giải thích gì thêm.